

1. Stratégie d'Optimisation des Ressources

L'objectif est d'assurer une expérience fluide (temps de réponse < **300ms**) tout en garantissant une disponibilité de **99,5%**.

A. Stratégie de Scaling (Extensibilité)

Pour accompagner la croissance de 500 à 10 000 utilisateurs :

- **Auto-scaling Horizontal** : Contrairement au scaling vertical (ajout de RAM/CPU), nous privilégions l'ajout d'instances de conteneurs.
 - **Seuil de déclenchement** : Ajout d'un conteneur API si l'utilisation CPU dépasse **70%** ou si la latence moyenne dépasse **250ms**.
 - **Équilibrage de charge** : Mise en place d'un **Load Balancer** en amont pour distribuer le trafic équitablement entre les instances actives.
- **Découplage du stockage** : Utilisation d'un service de **Stockage Objet** (type S3 ou OVH Object Storage) pour les médias, libérant ainsi les ressources du serveur d'application.

B. Stratégie de Monitoring (Surveillance)

- **Sondes de santé (Health Checks)** : L'orchestrateur vérifie toutes les 30 secondes que l'endpoint /health de l'API répond. En cas d'échec, le conteneur est automatiquement remplacé.
- **Observabilité** : Centralisation des logs applicatifs. Si MongoDB est utilisé pour les activity_logs, un outil comme **Grafana** permettra de visualiser les pics de trafic en temps réel.
- **Alerting** : Notification automatique par SMS ou Webhook en cas d'indisponibilité du service ou de saturation de la base de données PostgreSQL.

2. Plan Budgétaire (Phases N1 et N2)

Le plan repose sur une approche "Pay-as-you-grow" pour optimiser les coûts.

Composant	Phase N1 (500 users)	Phase N2 (10 000 users)	Évolution Technique
Serveur App	~25 € (Instance unique)	~110 € (Cluster 3 instances)	Passage au Multi-AZ
PostgreSQL	~40 € (Standard)	~95 € (Haute Disponibilité)	Réplication Master/Slave
MongoDB	~20 € (Partagé)	~120 € (Dédié/Cluster)	Optimisation des index
Réseau/CDN	Inclus	~75 € (Trafic + CDN)	Mise en cache statique
TOTAL ESTIMÉ	~85 € / mois	~400 € / mois	Croissance maîtrisée

3. Règles de Sécurité Cloud

La sécurité est appliquée selon le principe de la **Défense en Profondeur**.

A. IAM (Identity and Access Management)

- **Principe du moindre privilège** : Les accès à la console Cloud sont strictement nominatifs.
- **MFA (Multi-Factor Authentication)** : Obligatoire pour les 3 administrateurs du projet.
- **Isolation Réseau (VPC)** : Les bases de données n'ont **pas d'adresse IP publique**. Elles ne sont accessibles que par l'API via un réseau privé virtuel.

B. Sécurisation des Flux et Données (TLS & Chiffrement)

- **HTTPS Partout** : Utilisation du protocole **TLS 1.3** avec redirection automatique du trafic non sécurisé.
- **Chiffrement au repos** : Toutes les données stockées dans PostgreSQL et MongoDB sont chiffrées sur le disque pour prévenir toute fuite en cas de compromission physique de l'infrastructure.

C. Gestion des Secrets

- **Zéro Identifiant dans le code** : Interdiction formelle de pousser des mots de passe ou clés d'API sur le dépôt Git.
- **Pipeline CI/CD** : Les secrets sont injectés dynamiquement via les **GitHub Actions Secrets** (ou GitLab CI) lors du build des images Docker.
- **Runtime** : Utilisation de variables d'environnement sécurisées pour alimenter les configurations sensibles au démarrage des conteneurs.